

Fitxa 2: Nombres decimals – 2n d'ESO

1. Teoria

Els decimals permeten representar valors fraccionaris de manera precisa. En el context de la ràdio FM, els decimals indiquen la freqüència exacta d'una emissora dins de la banda de 76 a 108 MHz.

Operacions amb decimals

Sumar, restar, multiplicar i dividir nombres decimals és fonamental per manipular dades com freqüències, temps i potències.

Factors de conversió

Recorda que:

- $1 \text{ MHz} = 1000 \text{ kHz}$
- $1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz}$

Aquestes conversions són útils per passar d'una unitat a una altra.

2. Exercicis

Operacions amb decimals

Calcula:

- $87,5 + 10,3 = ?$
- $105,8 - 98,4 = ?$
- $99,9 \times 2 = ?$
- $104,2 \div 4 = ?$

Conversió d'unitats

Passa aquestes freqüències de MHz a Hz i kHz:

- 88,5 MHz
- 92,7 MHz
- 101,9 MHz

3. Problemes competencials

Problema 1

Si una emissora fa un anunci de 10 segons cada 1,5 minuts, calcula quants segons i minuts transcorren després de 10 anuncis.

Problema 2

Per què és important convertir correctament les unitats (MHz, kHz, Hz) quan es programa una ràdio digital?

Solucions

Exercicis:

- $87,5 + 10,3 = 97,8$
- $105,8 - 98,4 = 7,4$
- $99,9 \times 2 = 199,8$
- $104,2 \div 4 = 26,05$

Conversió:

- $88,5 \text{ MHz} = 88.500 \text{ kHz} = 88.500.000 \text{ Hz}$
- $92,7 \text{ MHz} = 92.700 \text{ kHz} = 92.700.000 \text{ Hz}$
- $101,9 \text{ MHz} = 101.900 \text{ kHz} = 101.900.000 \text{ Hz}$

Problemes:

- 1. Temps total anuncis: $10 \times 10 \text{ s} = 100 \text{ s} = 1 \text{ minut i } 40 \text{ segons}$;
Temps total entre anuncis: $10 \times 1,5 \text{ min} = 15 \text{ min}$.
 - 2. Perquè les ràdios digitals necessiten dades en una unitat consistent per processar les freqüències i sintonitzar correctament, evitant errors i interferències.
-